

C程序设计语言

复习指导

第1章 C语言概述与算法

- C语言的基本特点
- C语言程序的结构
- 常用的算法表示方法
- 结构化程序设计方法的基本含义

第2章 数据类型、运算符和表达式

- C语言的标识符组成规则
- 常量的定义方法
- 变量的定义方法
- 基本数据类型：表示方法，取值范围，分类及所占存储空间大小，所适用的运算及运算方法

第2章 数据类型、运算符和表达式

- 几种基本运算（算术运算、关系运算、逻辑运算、赋值运算、逗号运算、强制转换运算）的运算方法；
 - 整数的%，/，++，--；
 - 逻辑真的确定方法；
 - 逻辑表达式的求值方法
 - 强制类型转换的内涵

第2章 数据类型、运算符和表达式

- 几种表达式（算术、关系、逻辑、赋值、逗号、强制转换表达式）
 - 书写方法及求值方法；
 - 混合运算规则、运算的级别
 - 结合方式
 - 自动转换方法
- 指针类型，文件类型与结构类型(结合使用)
- 类型的重新命名方法

第3章 顺序结构程序设计

- C语言语句的分类，注意复合语句和空语句
- 赋值语句的执行机理；
- C语言的输出函数printf, putchar的使用方法及格式输出特点
- C语言的输入函数scanf, getchar的使用方法及格式输入特点

第3章 顺序结构程序设计

- C文件的打开、关闭、顺序读写、随机读写，关注文本文件和二进制文件的差别。
- fscanf, fprintf
- fputc, fgetc
- fgets, fputs
- fread, fwrite
- fopen, fclose, ftell, fseek, feof

第4章 选择结构程序设计

- if语句、if-else语句、嵌套if语句与if-else语句：注意逻辑表达式的写法；注意复合语句的使用方法；注意else与if配对的方法；
- 条件运算与条件表达式：三目运算的运算方法、运算级别以及条件表达式的求值方法；
- switch语句：格式，执行方式，与break语句的结合；与嵌套的if-else语句的不同；

第5章 循环结构程序设计

- while语句与do-while语句的执行方式，异同比较、适用场合；
- for语句的基本写法、执行方式、变异形式及与while语句、do-while语句的联系；
- break语句和continue语句：作用及不同；
- 几种基本题型：累加求和、连乘求积、有规律图形的打印输出（特别注意变量赋初值的位置和初始值）

第5章 循环结构程序设计

- 本章涉及的几个重要问题
 - 循环语句的选择
 - 循环控制条件的创设方法
 - 循环体的组成：复合体，空循环体
 - 多层循环：简化方法，初值位置，跳出方法
 - 循环语句只能一次性使用数据，要多次使用可以结合文件。
 - 递推公式：发现、应用

第6章 函数

- 定义函数的方法：注意函数类型和形式参数类型
- 调用函数的方法：
 - 形式参数与实在参数个数要一样，类型要一致；
 - 参数传递遵循“值传递”原则；
 - 调用方式分为表达式调用和语句调用；
 - 调用时遵循“先定义后使用”的原则；要使用后面定义的函数，可以通过声明函数原型的方法；
 - 理解调用函数的调用机理（计算实在参数表达式——为局部变量分配内存空间——执行函数体语句——返回函数值——释放已经分配的内存）；

第6章 函数

- 函数的递归调用：
 - 定义递归函数要注意在递归函数内设置“结束递归的语句”；
 - 掌握递归函数的特点——生成“栈”，利用栈的特点——“先进后出”解决一些要倒序输出的问题；
 - 注意可采用递归技术解决的问题的特点形式及转换方法；
 - 递归的特点是编程简单，但效率往往较递推低，所以要合理使用递归技术；

第6章 函数

- 局部变量与全局变量：使用两种变量的优缺点比较；使用局部变量和全局变量的一般原则；作用域的确定方法；
- 变量的存储类别：特别注意extern类别和static类别的使用方法及作用；
- 外部函数与内部函数：以extern类别和static类别标明，它们与一般函数的不同是作用域不同

第6章 函数

- 函数与指针：指针变量作形式参数与非指针变量作形式参数的不同；指针值函数的声明方法及使用方法；指向函数的指针变量：类别（*指针变量名）（形式参数）；
- 了解多文件程序的组织方法：包含文件方法和工程文件方法；
- 了解函数在结构化程序设计中的作用。

第7章 数组

- 一维数组
 - 定义及初始化方法；
 - 常用操作——引用、遍历、排序、删除元素、插入元素；
 - 数组的地址与每个元素的地址；
 - 用指向数组的指针变量实现对数组进行操作的方法；

第7章 数组

- 二维数组
 - 定义及初始化方法；
 - 常用操作——引用、遍历、排序、删除元素、插入元素；
 - 数组的地址与每个元素的地址；
 - 用指向数组的指针变量实现对数组进行操作的方法；

第7章 数组

- 字符串：
 - 定义与初始化方法
 - 输入输出方法
 - 与字符数组的不同
 - 常用的字符串处理函数
(gets, puts, strcmp, strcpy, strlen)
 - 字符串数组
- 数组作函数参数的特殊性
- 指针数组

第7章 数组

- 结构体数组：
 - 定义与初始化方法
 - 排序方法（指针与非指针的方法）
 - 输入输出方法（标准I/O与一般文件操作）

第8章 动态数据结构

- 了解动态数据结构的特点
- 掌握内参申请函数的使用方法
- 掌握链表的建立与使用，链表的常见操作
- 了解二叉树的建立方法、操作方法及应用

习题——判断题

1. C语言的运算不仅有不同的级别，还分为左结合、右结合两种结合方式； 【 】
2. 逗号表达式的值是包含于其中的最后一个表达式的值； 【 】
3. 通过指针形式参数可以弥补函数只能返回一个值的不足； 【 】
4. for语句中位于for后面括号中的3个表达式都可以省略； 【 】
5. 预处理命令是C语言的组成部分； 【 】
6. 局部变量随着所在的函数的调用而诞生，随着调用结束而失效； 【 】

习题——判断题

7. C语言的函数调用时，参数传递遵循“值传送”原则； 【 】
8. 函数内的局部变量将屏蔽掉与其重名的全局变量； 【 】
9. 共用体变量与其所有成员共享同一个内存地址； 【 】
10. C语言程序都是从main()函数开始执行； 【 】
11. 全局变量的作用域是所在的整个源程序； 【 】
12. if—else语句中的else总是与离它最近的if配对； 【 】

习题——判断题

13. 用户无法改变递归过程中生成的“栈”中的数据的访问次序； 【 】
14. 指针变量和指针所指向的变量是相同的变量； 【 】
15. C语言对文本文件和二进制文件均采用“缓冲文件系统”； 【 】
16. static型局部变量的作用域和全局变量的作用域一样； 【 】
17. 多种类型变量组成的表达式求值时进行类型的自动转换； 【 】
18. 数组指针和指针数组是一个意思； 【 】

习题——判断题

19. goto语句的使用不符合结构化程序设计思想； 【 】
20. 位运算可以实施对整型变量位的操作； 【 】
21. 二维数组初始化时列规模可以省略不写； 【 】
22. 删除、插入操作简单高效是动态数据结构相对于静态数据结构的优点之一 【 】
23. 数组名作函数参数，实参数组和形参数组大小可不同，但类型须相同 【 】
24. 静态局部变量的初始化只在第一次调用时进行，其他次调用采用新值 【 】

习题——判断题

- 25. 通常把产生内存分配的声明叫做定义 【 】
- 26. continue语句和break语句都可以用于改变switch语句的执行方式 【 】
- 27. do-while语句和while语句在任何相同情况下, 执行效果都一样 【 】

- 答案
正确:
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

习题——选择题

- 可作为变量名的字符序列是 【 B 】
A) static B) INT C) #ptr_1t D) 123
- C语言中各种基本数据类型的存储空间长度顺序是 【 C 】
A) $\text{char} \leq \text{long} \leq \text{int} \leq \text{float} \leq \text{double}$
B) $\text{double} \leq \text{float} \leq \text{long} \leq \text{int} \leq \text{char}$
C) $\text{char} \leq \text{int} \leq \text{long} \leq \text{float} \leq \text{double}$
D) $\text{float} \leq \text{int} \leq \text{long} \leq \text{char} \leq \text{double}$

习题——选择题

- 若变量已正确定义, 要将a和b中的数进行交换, 不正确的语句组是 【 C 】
A) $a=a+b, b=a-b, a=a-b;$ B) $t=a; a=b; b=t;$
C) $a=t; t=b; b=a;$ D) $t=b; b=a; a=t;$
- 能表示“能被2整除, 且能被3或5整除的整数x”的表达式是 【 D 】
A) $(x\%2==0) \&\& (x\%3==0) || (x\%5==0)$
B) $x\%2==0 \&\& x\%3==0 || x\%5==0$
C) $(x\%2==0 \&\& x\%3==0) || x\%5==0$
D) $x\%2==0 \&\& (x\%3==0 || x\%5==0)$

习题——选择题

- 以下由while构成的循环执行的次数是 【 A 】
A) 无限次 B) 有语法错, 不能执行
C) 一次也不执行 D) 执行1次


```
int k = 0; while (k = 1) k ++;
```
- 是字符串常量的是 【 B 】
A) 'a' B) "a" C) 'abc' D) abc

习题——选择题

- 若有以下定义:

```
int a[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };  
char c1 = 'b', c2 = '2';
```


则值不为2的表达式是 【 D 】
A) a[1] B) 'd'-c1
C) a['3'-c2] D) c2-0
- 表达式'a'-0的值是 【 C 】
A) 'a' B) "a" C) 字符'a'的序号 D) 不确定

习题——选择题

- 已知 `int *p,a;` 则语句 `p=&a;` 中 "&" 的含义是【B】
A) 与运算 B) 取指针内容
C) 赋值运算 D) 取变量地址
- 与表达式 `i+1+1` 值相等的是【B】
A) `(i++)+1` B) `++i+1`
C) `(i++)++` D) `i+1++`

习题——选择题

- 已知 `char *p,*q;` 则下列正确的语句是【C】
A) `p*=3;` B) `p/=q;` C) `p+=3;` D) `p+=q;`
- 运算符有优先级, 除运算符! 外, 正确的叙述是【B】
A) 逻辑运算符高于算术运算符,
算术运算符高于关系运算符
B) 算术运算符高于关系运算符,
关系运算符高于逻辑运算符
C) 算术运算符高于逻辑运算符,
逻辑运算符高于关系运算符
D) 关系运算符高于逻辑运算符,
算术运算符低于逻辑运算符

习题——选择题

- 与表达式 `a=b-(c+2)` 等价的是【B】
A) `a=a-b-(c+2)` B) `a=a-b+(c+2)`
C) `a-b-(c+2)` D) `(a=b)-(c+2)`
- 对于语句 `scanf("%d,%c,%d",&k,&c,&d);` 使变量 `k,d` (int型), `c` (char型) 的值分别为 2, 35, 'a' 的输入为(□代表一个空格)【B】
A) `2□a□35` B) `2a35`
C) `2,a,35` D) `2□a35`

习题——选择题

- 设有说明: `char k, m,*p=&m, a[10];` 则正确的调用函数 `scanf` 的实在参数为【C】
A) `("%%c%%c%s",&k, &p, &a)`
B) `("%%c%%c%s",k, p, a)`
C) `("%%c%%c%s",&k, p, a)`
D) `("%%c%%c%c",&k, p, a[1])`
- 设有程序段: `char c='a'; switch(c) {default: putchar(c++); case 'c': putchar(c++); case 'd':putchar(++c);};` 则执行结果为【D】
A) a B) b C) abc D) abd

习题——选择题

- 以下正确的描述是【B】
A) `continue` 语句的作用是终止整个循环的执行。
B) `continue` 语句的作用是结束本次循环的执行。
C) `continue` 语句和 `break` 语句都可以在 `switch` 语句中使用。
D) `break` 语句的作用是结束本次循环的执行。
- 设 `a=13,b=4,c=5`, 则 `!(a+b)+c-1&& b+c/2` 的值为【C】
A) -1 B) 0 C) 1 D) 2

习题——选择题

- 与语句 "`while(!x)`" 等价的语句是【A】
A) `while(x==0)` B) `while(x!=0)`
C) `while(x!=1)` D) `while(x)`
- 所包含的均是合法的用户标识符的选项是【B】
A) `b-b` `abc` `P#d`
B) `_isw` `ssiped` `INT`
C) `hiy` `<fr>` `max`
D) `float` `CCP` `void`

习题——选择题

- 已知char str1, str2[10]; 正确的输入语句是【 A 】
A) scanf ("%c%s", &str1, str2);
B) scanf ("%s%s", &str1, str2);
C) scanf ("%c%c", &str1, str2);
D) scanf ("%s%c", &str1, str2);
- 若希望当A的值为奇数时,表达式的值为"真"; A的值为偶数时,表达式的值为"假"。不能满足要求的表达式是【 C 】
A) A%2==1 B) !(A%2==0)
C) !(A%2) D) A%2

习题——选择题

- 设有程序段: char c='a'; switch(c) {default: putchar(++c); break; case 'c': putchar(c++); case 'd':putchar(++c); }; 则执行结果为【 B 】
A) a B) b C) c D) d
- 设有函数: sub(int k){if(k%10!=k*k%10) sub(k+1); printf("%d,"k);} 则调用sub(12)的执行结果为【 C 】
A) 12, 13, 14, 15, B) 15,
C) 15, 14, 13, 12, D)14, 13, 12,

习题——选择题

- 设有说明: struct AA{ char a, *b, c[10]} s; 调用函数scanf的正确的实在参数为【 C 】
A) ("%c%c%s",&s.a &s.b, &s.c)
B) ("%c%c%s",s.a, s.b, s.c)
C) ("%c%c%s",&s.a, s.b, s.c)
D) ("%c%c%c",&s.a, s.b, s.c[1])
- 设有说明: struct AA{ int a,b} *s; 调用函数scanf的正确的实在参数为【 C 】
A) ("%d", &*s.a) B) ("%d", *s.a)
C) ("%d", &s->a) D) ("%d", s->a)

习题——选择题

- 程序段 int k=0; while(1) {k++; if(k==5) break; }中循环体执行的次数是【 B 】
A) 4次 B) 5次
C) 6次 D) 无限次
- 文件包含预处理中被包含的文件应该是【 B 】
A) 目标文件 B) 源文件
C) 可执行文件 D) 批处理

习题——选择题

- 设有说明: int a,b,*x,*y; 及函数sub(int *p, int *q) {int t; t=*p; *p=*q; *q= t;}, 则能够交换变量a,b的值的函数调用语句为【 D 】
A) sub(a,b); B) *p=a; *q=b; sub(p,q);
C) sub(p,q); D) sub(&a,&b);
- 有一个二维数组s[3][4], 元素s[2][3]的正确表示是【 A 】
A) *(s+2) +3 B) *(s+2) +3
C) s[2,3] D) s[3][2]

习题——选择题

- main函数的正确说明形式是【 D 】
A) main(int a, char *s) B) main(int a,char s[])
C) main(int a, char s) D) main(int a,char *s[])
- 要定义只可在所在源文件中使用的全局变量, 则该变量的类别是【 C 】
A) auto B) extern
C) static D) register

习题——选择题

- 有一个二维数组s[3][4], 则*(s+2)+3)代表的元素是【B】
A) s[2,3] B) s[2][3] C) s[3,4] D) s[3][4]
- 设有说明: int a,b,*p,*q; 及函数sub(int *p, int *q) {int t; t=*p; *p=*q; *q=t;}, 则能够交换变量a,b的值的函数调用语句为【C】
A) sub(a,b); B) *p=a; *q=b; sub(p,q);
C) p=&a;q=&b;sub(p,q); D) sub(p,q);

习题——选择题

- 若用数组名作为函数调用的实参, 传递给形参的是【C】
A) 数组第一个元素的值
B) 数组中全部元素的值
C) 数组的首地址
D) 数组元素的个数
- 不能作为sizeof()的运算对象的是【D】
A) 变量名 B) 简单类型名
C) 结构类型名 D) 算子名称

习题——选择题

- 若有定义int a[5], *p=a, 则对a数组元素的正确引用是: 【D】
A) *&a[5] B) a+2
C) *(p+5) D) *(a+2)
- 编译程序对宏命令的处理是【C】
A) 在程序运行时进行 B) 在程序连接时进行
C) 编译之前 D) 编译之后;

习题——选择题

- 函数rewind() 的作用是【A】
A) 使文件位置指针重新返回文件开头
B) 使文件位置指针指向文件中所要求的特定位置
C) 使文件位置指针指向文件末尾
D) 使文件位置指针自动移至下一个字符位置;
- 设int a[9],*p=a; 则不能表示a[1]地址的是【C】
A) p+1 B) a+1
C) a++ D) ++p

习题——选择题

- 设a=1,b=2,则表达式a<<b的值是【D】
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
- C语言中运算对象必须是整型的运算符是【A】
A) %= B) / C) = D) *
- 设int a=1,b=2,x; 则表达式x=a+(a>b?a:b)的值是【D】
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

习题——选择题

- 设int x=1,y=3;执行后x的值不等于6的赋值语句是【D】
A) x=(x=1+2,x*2); B) x=y>2?6:5;
C) x=9-(-y) -(-y); D) x=y*4.6/2;
- 结构化程序设计所规定的三种基本控制结构是【C】
A) 输入,处理,输出 B) 树形,网形,环形
C) 顺序,选择,循环 D) 主程序,子程序,函数

习题——选择题

- 与if(*p++==*q++)a=b;不等价的是【 C 】
A) if(*p++==(q++))a=b;
B) if((*p++)==(q++))a=b;
C) if((*p)++==(q)++)a=b;
D) if(*p==*q) {a=b;p++;q++;}
- 设char a[]="abcdef", b[]={'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'};则正确的叙述是【 D 】
A) a与b完全相同 B) a与b规模相同
C) a与b都存放字符串 D) a比b规模大

习题——选择题

- 判断字符串s是否大于字符串t应使用【 B 】
A) if (s>t) B) if (strcmp (s, t) >0)
C) if (strcmp (t, s) >0) D) if (strcmp (s,t))
- 定义int (*p)[4]中p的含义是【 C 】
A) 指向整型变量的指针
B) 指针数组名
C) 指向含4个分量的数组的指针
D) 定义不合法

习题——选择题

- 设有定义int a[10], 则p+5表示【 A 】
A) a[5]的地址 B) a[6]的地址
C) a[5]的值 D) a[6]的值

习题——选择题

- 若有定义: struct student { int age ; int num ; }std , *p; p=&std ; 则对以下结构体变量std中成员age的引用方式不正确的是【 D 】
A) std. age B) p->age
C) (*p).age D) student-> age
- sizeof(float)是【 B 】
A) 函数调用 B) 整型表达式
C) 浮点表达式 D) 无意义

习题——选择题

- 设int b=1, a=b>>2; 则【 C 】
A) a=b B) a=2b
C) a=4b D) a=b/2
- 用fopen打开一个新的可以读写的二进制文件, 则文件的方式字符串为【 A 】
A) "ab+" B) "wb+"
C) "rb+" D) "ab"

习题——选择题

- fscanf的正确调用格式是【 B 】
A) fscanf (文件指针, 格式串, 输出列表);
B) fscanf (文件指针, 格式串, 输入列表);
C) fscanf (格式串, 文件指针, 输入列表);
D) fscanf (格式串, 文件指针, 输出列表);
- 函数的返回类型由【 C 】
A) return中的表达式类型决定
B) 计算机随机定义
C) 函数首部中函数类型决定
D) 由主调函数决定

习题——选择题

- 设int b, a; float c; c=(float)a+b; 则(float)的作用是使【 C 】
A) 变量a的类型发生改变
B) 变量a, b的类型发生改变
C) 变量a的值的类型发生改变
D) 变量a, b的值的类型发生改变
- C语言中, 二维数组元素在内存中的存放顺序是【 A 】
A) 按行存放 B) 按列存放
C) 由用户自己定义 D) 无规律

习题——选择题

- 设有说明: char *lag[]={"Fortran","Basic","Pascal","Java","C"}; 则表达式:*lag[1] > *lag[3]比较的是【 C 】
A) 字符F和字符P
B) 字符串Basic和字符串Java
C) 字符B和字符J
D) 字符串Fortran和字符串Pascal

习题——阅读题

```
#include<stdio.h>
main()
{ char a[ ]="-123";
  int k,r=5,flag,m=0;
  if (a[0]=='+'||a[0]=='-')
    flag=(a[0]=='+') ? 1:-1 ;
  for(k=1;a[k]!='\0';k++)
    m=m*r+a[k]-'0' ;
  printf("result=%d",flag*m);
} 【 result=-123 】
```

习题——阅读题

```
#include<stdio.h>
main()
{ char a[ ]="language", b[ ]="program";
  char *p=a ,*q=b;
  while(*p!='\0')
  {
    if(*p++==*q++) break;
    printf("%c",*p);
  }
} 【 lan                      】
```

习题——阅读题

```
#include<stdio.h>
main()
{int b[4][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},
{9,10,11,12},{13,14,15,16}};
int *p,(*w)[4];
p=b[0]; w=b;
printf("%d,",*p+2); p++;
printf("%d,",*(*(w+2)+2)); w++;
printf("%d,",++(*p));
printf("%d,",*(w+3));
printf("%d,",*(b[3]+3));
} 【 3,11,35,16,    】
```

习题——阅读题

```
#include <string.h>
main()
{ char *p1; char *p2;
  char str[30]= "xyz";
  p1="abcd";
  p2="ABCD";
  printf("%s\n",strcat(p1,p2));
  strcpy(p1,str);
  printf("%s",str);
} 【 abcdABCD//xyz        】
```

习题——阅读题

```
#include<stdio.h>
main ()
{ int x=1, y=0, a=0, b=0;
  switch (x)
  { case 1: switch (y)
    { case 0: a++; break;
      case 1: b++; break;
    }
    case 2: a++; b++; break;
    case 3: a++; b++;
  }
  printf ("a=%d, b=%d\n", a, b) ;
} 【 a=2, b=1 】
```

习题——阅读题

```
#include <stdio.h>
main()
{
  int sub( int );
  int n = 5;
  printf("%d\n",sub(n));
}
int sub( int n )
{ int a;
  if( n == 1) return 1;
  a = n + sub( n-1 );
  return( a );
} 【 15 】
```

习题——阅读题

```
#include<stdio.h>
main()
{
  int a[3][3]={3,2,2},{4,5,6},{-2,9,2};
  int i, j, s=0;
  for(i=0; i<3; i++)
  for(j=0; j<3; j++)
  if( i == 2-j) s=s+a[i][j];
  printf("s=%d",s);
} 【 s=5 】
```

习题——阅读题

```
#include<stdio.h>
main()
{ int x=20, y=15;
  if( x>y) swap(&x, &y);
  printf("%d", x);
}
swap(int *p1, int *p2)
{ int *temp;
  temp=p1;
  p1=p2;
  p2=temp;
} 【 20 】
```

习题——阅读题

```
#include<stdio.h>
main()
{ int i=0;
  do
  { i++;
    if(i%2==0) continue;
    if (!(i%3)) printf("%d,",i);
  }while(i<=10);
} 【 3,9 】
```

习题——编程题

求; $s = 3.14 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \dots$

直到最后一项的绝对值小于某个给定的充分小的正数。

求; $s = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots - \frac{1}{4n-3} + \frac{1}{4n-1}$

直到最后一项的绝对值小于某个给定的充分小的正数。

习题——编程题

- 定义函数求：

$$s(n, x) = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n!}$$

习题——编程题

- 任意读入100个数，编程将它们排序打印并给出排序前的位置。
- 求1~n（任意给定）之间所有包含5的素数。

习题——编程题

- 从键盘读入一批字符，分别统计其中数字的出现次数、大、小写字母的出现次数，并分别按次数大小排序输出对应的字符及次数。

习题——编程题

编程打印图形

```
A
CbA
AbCdE
GfEdCbA
AbCdEfGhI
. . . . .
ZyX, , , . . . . CbA
```

习题——编程题

编程打印图形

```
A
BCD
EFGHI
JKLMNOP
QRSTUVWXYZ
JKLMNOP
EFGHI
BCD
A
```